FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

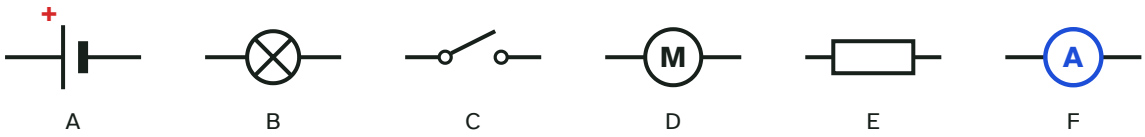
**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

## Schématiser un circuit

### 1 Reconnaître les symboles

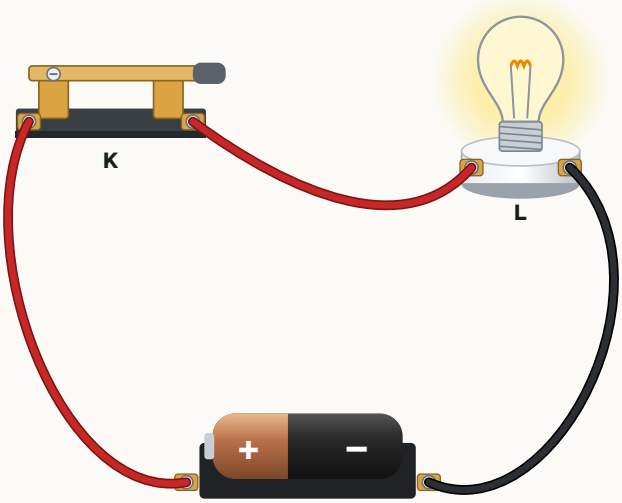



**1** Donne le nom de chacun des dipôles A, B, C, D, E et F. APP

**2** Lequel de ces dipôles empêche le courant de passer dans le circuit quand on l'utilise tel qu'il est dessiné ? ANA

### 2 Dessiner le schéma d'un montage

Observe le montage ci-dessous.




**1** Combien de dipôles comporte ce montage ? Donne le nom de chacun. APP

**2** La lampe est-elle allumée ? Déduis-en si l'interrupteur est ouvert ou fermé. ANA

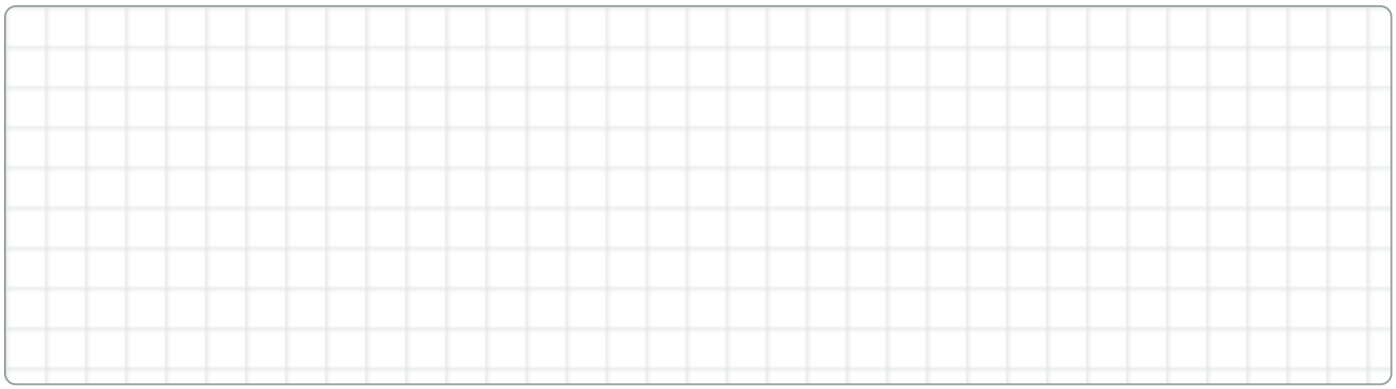
# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.



## 2 Dessiner le schéma d'un montage (suite)

**3** Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous, avec les symboles normalisés. Indique la borne + de la pile. RÉA



**4** Les dipôles sont-ils branchés en série ou en dérivation ? Justifie. APP

**5** On ouvre l'interrupteur. Que se passe-t-il pour la lampe ? Pourquoi ? ANA

## Mesurer une intensité

## 3 Convertir

**1** Convertis 0,6 A en mA. RÉA

**2** Convertis 45 mA en A. RÉA

**3** Convertis 1 250 mA en A. RÉA

## 4 Choisir le calibre

Un multimètre a les calibres 200 mA et 10 A.

**1** Quel calibre choisir pour mesurer environ 0,35 A ? Justifie. ANA

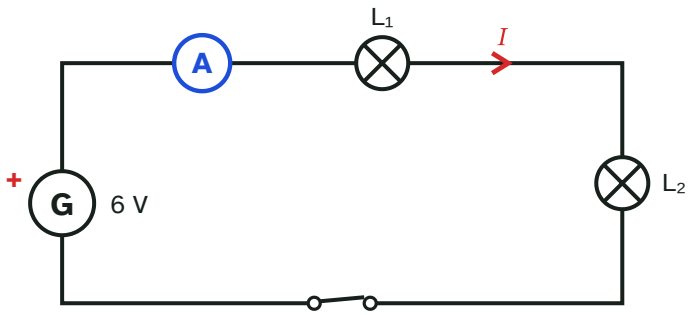
**2** Quel calibre choisir pour mesurer environ 50 mA ? Justifie. ANA

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.



## 5 Lire un schéma




1. Les lampes sont-elles en série ou en dérivation ? APP

2. Comment l'ampèremètre est-il branché ? APP

3. L'ampèremètre indique 0,2 A. Quelle intensité traverse $L_2$ ? ANA

## 6 La lampe ne brille pas

Un élève a monté une pile, un interrupteur et une lampe en série. Il ferme l'interrupteur et la lampe reste éteinte.

1. Cite deux causes possibles, sans toucher à la pile. ANA

2. Il veut vérifier le circuit avec un ampèremètre. Que doit-il constater si le circuit est ouvert ? VAL

3. Rédige une phrase pour expliquer pourquoi le courant ne circule pas dans un circuit ouvert. COM

## La loi des nœuds

## 7 Vrai ou faux ?

1. « On branche l'ampèremètre aux bornes de la lampe. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

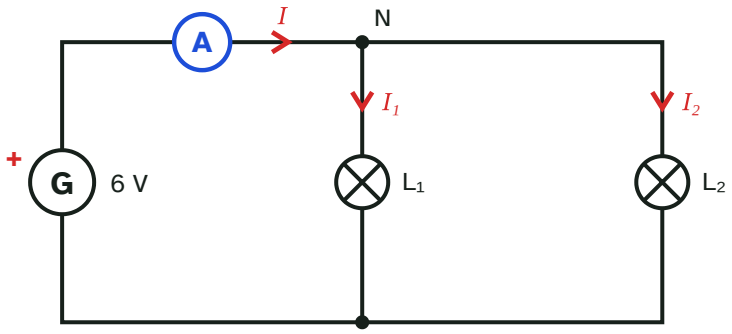
2. « Dans un circuit en dérivation, l'intensité est la même dans toutes les branches. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

## 8 Appliquer la loi des nœuds




**1** Dans le circuit ci-dessus, $I_1$ = 0,25 A et $I_2$ = 0,15 A. Calcule l'intensité $I$ du courant principal. RÉA

**2** Dans le même circuit, $I$ = 1,2 A et $I_2$ = 0,7 A. Calcule l'intensité $I_1$. RÉA

## 9 Trois lampes en dérivation

Trois lampes identiques sont branchées en dérivation. Le courant principal vaut 0,9 A.

**1** Calcule l'intensité dans chaque lampe. RÉA

**2** On dévisse une lampe. Que devient le courant principal ? ANA

## 10 Une branche défectueuse

Dans un circuit en dérivation à deux lampes, $I$ = 0,43 A et $I_1$ = 0,43 A.

**1** Calcule $I_2$. RÉA

**2** Que peut-on en conclure pour la lampe $L_2$ ? VAL

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

## 11 La multiprise

Sur une multiprise branchée sur une prise de 16 A, on branche un poste à souder (11 A), un aspirateur (5 A) et une lampe baladeuse (0,5 A).

1. Les appareils sont-ils en série ou en dérivation ? APP

2. Calcule l'intensité totale. RÉA

3. Que va-t-il se passer ? Que conseilles-tu ? VAL

## Pour conclure

## 12 Problème · L'atelier de chaudronnerie

Une ligne protégée par un disjoncteur de 20 A alimente une cisaille (6,5 A), une plieuse (8 A) et deux postes à souder identiques. Quand tout fonctionne, le courant de la ligne vaut 19,5 A.

1. Écris la loi des nœuds pour cette ligne. APP

2. Calcule l'intensité absorbée par un poste à souder. RÉA

3. On ajoute une meuleuse de 3 A. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. VAL

# Exercices · Cours 1

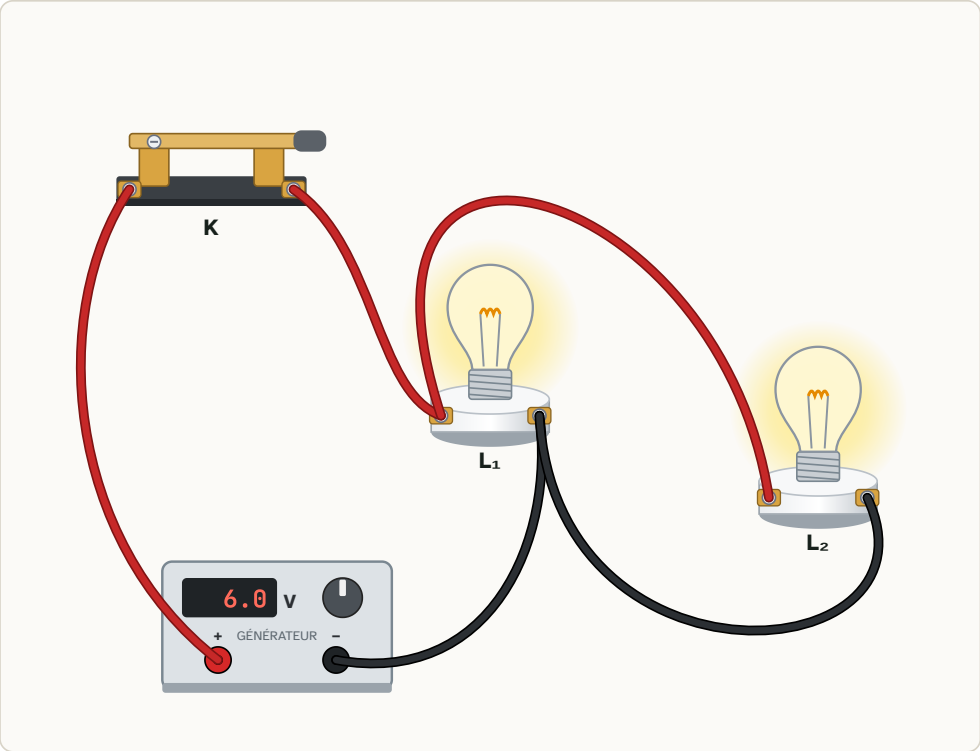
**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.



POUR ALLER PLUS LOIN · DES MONTAGES PLUS DIFFICILES

## 13 Deux lampes et un seul interrupteur

Observe le montage ci-dessous.




**1** Nomme les dipôles de ce montage. Les lampes sont-elles allumées ? APP

**2** Suis les fils depuis la borne + du générateur. Le courant passe-t-il par une seule boucle ? Les lampes sont-elles en série ou en dérivation ? ANA

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.



## 13 Deux lampes et un seul interrupteur (suite)

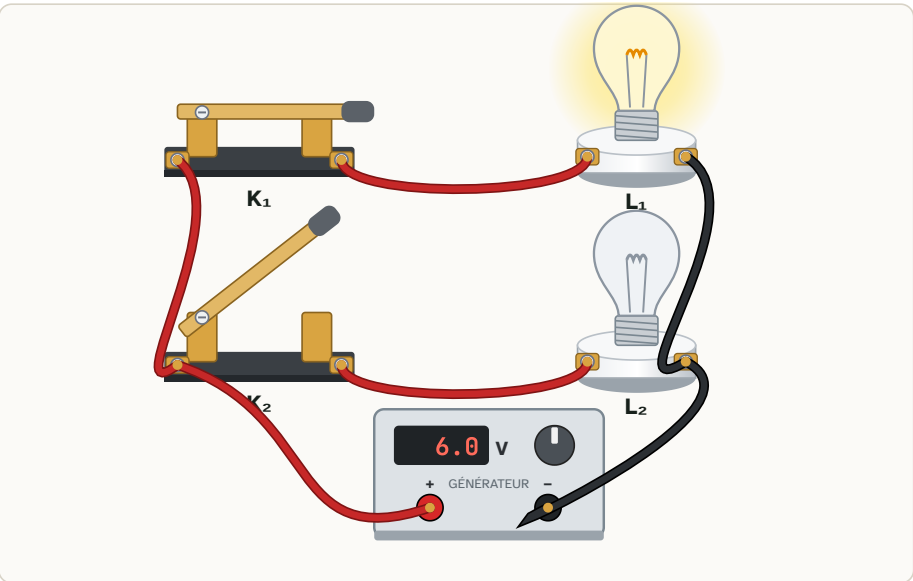
**3** Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous. Marque les nœuds par un point. RÉA

**4** On dévisse la lampe $L_1$. La lampe $L_2$ reste-t-elle allumée ? Justifie. ANA

**5** On ouvre l'interrupteur K. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? ANA

## 14 Deux interrupteurs

Observe le montage ci-dessous.




**1** Quelle lampe est allumée ? Déduis-en quel interrupteur est fermé et lequel est ouvert. APP

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.



## 14 Deux interrupteurs (suite)

**2** Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous, avec chaque interrupteur dans l'état du dessin. RÉA

**3** On ferme $K_2$. La lampe $L_1$ continue-t-elle de briller ? Justifie. ANA

**4** Dans une maison, chaque pièce a son interrupteur. Explique pourquoi ce montage ressemble à l'installation d'une maison. VAL

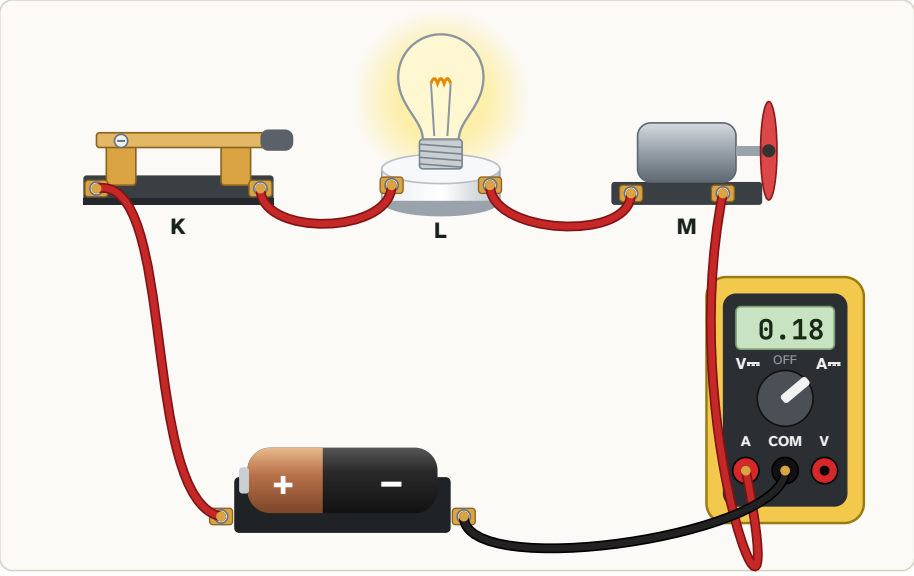
FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

## 15 Une lampe, un moteur et un multimètre

Observe le montage ci-dessous.




**1** Nomme les dipôles de ce montage et l'appareil de mesure. APP

**2** Le multimètre est-il utilisé en ampèremètre ou en voltmètre ? Justifie avec la position du sélecteur et les douilles utilisées. APP

**3** Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous. RÉA

**4** Lis la valeur affichée par le multimètre. Quelle est l'intensité du courant qui traverse le moteur ? Justifie. ANA

**5** La lampe grille. Que devient le moteur ? Justifie. ANA